NET (BMEVITMAC09) : trois midterms blancs et leurs corrigés

Sujets blancs rédigés par nous, pas des sujets officiels. Format (6 questions ouvertes, 5 points chacune, 30 points, réussite à 12/30, sur papier) et programme (séances 1 à 6, slides hta1 à hta6p) d'après l'enseignant et Elisha. Midterm réel : jeudi 2026-10-29, 8h15, IE218.

Sujet A

6 questions, 5 points chacune, 30 points, réussite à 12/30. Justifier chaque réponse.

1. Adressage IPv4 (5 points)

inspiré de : partiel 2018, « même sous-réseau » ; hta2p p. 12

Un poste est configuré en 172.20.83.140/21.

(a) Donnez le masque en notation décimale pointée. (1 pt)
(b) Calculez l'adresse du réseau, l'adresse de diffusion et le nombre d'adresses attribuables à des hôtes. (2 pts)
(c) Pour chacune des adresses suivantes, dites si elle est valide, si elle appartient au même sous-réseau que le poste, et si elle peut être attribuée à un autre hôte de ce sous-réseau : 172.20.86.17 ; 172.20.79.254 ; 172.20.88.1 ; 172.20.87.255 ; 172.20.80.0 ; 172.20.84.300. (2 pts)

2. Plus long préfixe (5 points)

inspiré de : partiel 2018, table de routage ; hta2p p. 13 et 14

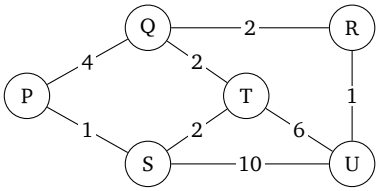
Préfixe	Sortie
84.112.0.0/12	eth0
84.120.0.0/13	eth1
84.124.0.0/14	eth2
84.126.64.0/18	eth3
0.0.0.0/0	eth4

Le routeur R utilise la table ci-contre.

(a) Donnez l'interface de sortie des paquets destinés à 84.127.70.5, 84.126.100.1, 84.119.3.3 et 84.128.0.1. Pour chacun, indiquez quelles lignes correspondent. (4 pts)
(b) Un administrateur veut ajouter la ligne 84.126.100.0/18 vers eth5. Pourquoi est-elle mal écrite, et quel réseau désigne-t-elle en réalité ? (1 pt)

3. État des liens : algorithme de Dijkstra (5 points)

inspiré de : liste de sujets 2017, n° 16 ; hta4p p. 8 à 14



Les coûts des liens sont indiqués sur le schéma.

(a) Appliquez l'algorithme de Dijkstra depuis P. Présentez un tableau : à chaque étape, le nœud retiré de la file et, pour chaque autre nœud, la distance provisoire et le prédécesseur. En cas d'égalité, retirer la plus petite lettre. (3 pts)
(b) Déduisez la table de relayage (FIB) de P : destination, coût, saut suivant. (1 pt)
(c) Le lien Q-R tombe en panne. Donnez les nouveaux coûts de P vers R et vers U. Selon le cours, qui se reconfigure le plus vite après une panne : état des liens ou vecteur de distance ? (1 pt)

4. Contrôle de congestion de TCP Reno (5 points)

inspiré de : liste de sujets 2017, n° 33 ; hta5p p. 8 à 15

Conventions : cwnd et ssthresh en MSS, une ronde par aller-retour, cwnd segments envoyés par ronde. Slow start (SS) : cwnd doublée à chaque ronde, **plafonnée à ssthresh** (si le doublement dépasse ssthresh, cwnd prend la valeur ssthresh), puis congestion avoidance (CA). CA : cwnd +1 par ronde et ssthresh = cwnd. Trois ACK dupliqués : cwnd et ssthresh prennent la moitié de cwnd, on reste en CA. Timeout : ssthresh = cwnd/2, cwnd = 1, retour en SS. Une perte détectée à la fin d'une ronde modifie la ronde suivante ; adv_wnd ne limite jamais l'émission. À la ronde 1, cwnd = 1 et ssthresh = 12. L'émetteur reçoit trois ACK dupliqués à la fin de la ronde 9 et subit un timeout à la fin de la ronde 14.

(a) Donnez cwnd, ssthresh et la phase (SS ou CA) pour les rondes 1 à 19. (3 pts)
(b) Combien de segments sont envoyés au total pendant les rondes 1 à 19 ? (1 pt)
(c) Pourquoi Reno attend-il trois ACK dupliqués plutôt qu'un seul, et pourquoi traite-t-il un timeout plus sévèrement ? (1 pt)

5. Sérialisation : XML vers JSON et YAML (5 points)

inspiré de : hta1p p. 26, « Possible exam question »

```
<lease>
  <ip>192.168.10.57</ip>
  <hostname>labo-pc7</hostname>
  <duration>86400</duration>
  <options>
    <router>192.168.10.1</router>
    <dns>192.168.10.2</dns>
    <dns>192.168.10.3</dns>
  </options>
</lease>
```

Un serveur DHCP exporte un bail au format XML ci-contre.

(a) Écrivez le même contenu en JSON. (2 pts)
(b) Écrivez-le en YAML. (2 pts)
(c) Pourquoi le cours recommande-t-il `JSON.parse()` plutôt que `eval()` pour lire du JSON en JavaScript ? (1 pt)

6. Accès multiple, duplexage et seau à jetons (5 points)

inspiré de : partiel 2018, Q1 ; hta1 p. 19 à 21 ; hta1p p. 18 et 19

Un opérateur radio dispose de deux bandes de 1,6 MHz, l'une pour le sens montant, l'autre pour le sens descendant. Il découpe chaque bande en porteuses de 200 kHz, et chaque porteuse en trames de 8 intervalles de temps. Une communication occupe un intervalle sur une porteuse montante et un intervalle sur une porteuse descendante.

(a) Définissez en une phrase FDMA, TDMA et CDMA. Quelles techniques d'accès multiple et de duplexage cet opérateur combine-t-il ? Combien de communications simultanées au maximum ? (2 pts)
(b) Un second opérateur n'a qu'une bande de 3,2 MHz, avec les mêmes porteuses et trames, et utilise le duplexage temporel (TDD). Principe du TDD ? Combien de communications symétriques au maximum ? Quelle contrainte le partage du temps impose-t-il aux équipements ? (1 pt)
(c) À l'entrée du réseau, le flux d'un client est contrôlé par un seau à jetons (un jeton = un bit). Contrat : débit moyen 4 Mbit/s, débit crête 10 Mbit/s, rafales de 0,3 s. Donnez K et B selon la règle du cours. Le seau est plein et le client émet à 10 Mbit/s : au bout de combien de temps le seau est-il vide, et que devient ensuite le trafic au-delà de 4 Mbit/s ? Que ferait un seau percé (leaky bucket) à la place ? (2 pts)

Sujet B 6 questions, 5 points chacune, 30 points, réussite à 12/30. Justifier chaque réponse.

1. Découpage à longueur variable (5 points) inspiré de : TD 2019, ex. 6 (découpage d'un /20) ; hta2p p. 7

Une entreprise dispose du bloc 10.62.96.0/20. Besoins : Production 1000 hôtes, Bureaux 450, Laboratoire 120, Wi-Fi invités 60, et deux liaisons point à point entre routeurs (deux adresses chacune).

(a) Quelle longueur de préfixe faut-il pour chaque besoin ? (1 pt)
(b) Allouez les sous-réseaux depuis le début du bloc, du plus grand au plus petit. Pour chacun, donnez réseau/préfixe et adresse de diffusion. (3 pts)
(c) Quel est le plus grand sous-réseau aligné encore libre dans le bloc ? Quel préfixe unique l'entreprise annonce-t-elle à son fournisseur ? (1 pt)

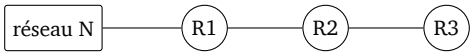
2. Agrégation CIDR (5 points) inspiré de : partiel 2018, Q10 ; hta2p p. 14

Préfixe	Saut suivant
185.40.16.0/22	A
185.40.20.0/22	A
185.40.24.0/21	A
185.40.32.0/21	A
185.40.40.0/22	B
185.40.44.0/22	A
185.40.48.0/20	A

Un routeur a la table ci-contre, sans route par défaut.

(a) Donnez la plage d'adresses de chaque ligne (le 3e octet suffit). (1 pt)
(b) Réduisez la table au minimum de lignes par fusion exacte : la nouvelle table couvre exactement les mêmes adresses, chaque adresse garde son saut suivant, et aucune ligne ne doit recouvrir une autre. (2,5 pts)
(c) On autorise maintenant une ligne plus spécifique à l'emporter sur une ligne plus large (plus long préfixe). Réduisez la table à trois lignes sans changer la sortie d'aucune adresse. Pourquoi ne peut-on pas tout résumer par 185.40.0.0/18 vers A ? (1,5 pt)

3. Vecteur de distance : count to infinity (5 points) inspiré de : partiel 2018, Q3 ; examens 2020 ; hta4p p. 4 à 6



Les routeurs utilisent un protocole à vecteur de distance de type RIP : métrique en sauts, R1 est directement relié à N avec la distance 1, infini à 16.

(a) Après convergence, donnez pour N la distance et le saut suivant dans R1, R2 et R3. Que contient l'annonce de R2 au sujet de N, et qu'est-ce qui n'y figure pas ? (1,5 pt)
(b) Le lien R1-R2 tombe. R2 marque N injoignable, mais reçoit l'annonce périodique de R3 avant d'avoir annoncé la panne ; les annonces alternent ensuite, R3 puis R2. Décrivez les quatre premières mises à jour (routeur, distance, saut suivant). Après combien d'annonces R2 et R3 considèrent-ils tous deux N injoignable ? Que deviennent pendant ce temps les paquets vers N ? (2 pts)
(c) Expliquez split horizon et poisoned reverse sur cet exemple : qu'annonce R3 à R2 au sujet de N dans chaque cas, et que devient le scénario (b) ? (1,5 pt)

4. NAT (5 points) inspiré de : aucune annale ; hta5 p. 18 et 19

Réseau domestique 192.168.0.0/24 ; passerelle NAT d'adresse interne 192.168.0.1 et d'adresse externe 81.183.20.9. Les postes 192.168.0.23 et 192.168.0.42 ouvrent chacun une connexion TCP vers le serveur 145.236.10.5, port 443, tous deux avec le port source 51000. La passerelle choisit les ports externes 40100 (pour .23) puis 40101 (pour .42).

(a) Pour la connexion du poste .23, donnez source et destination (adresse et port) sur les quatre tronçons : poste vers passerelle, passerelle vers serveur, serveur vers passerelle, passerelle vers poste. (2 pts)
(b) Écrivez la table d'association de la passerelle. Pourquoi ne peut-elle pas garder le port 51000 pour les deux connexions ? Raisonnez avec le 5-uplet. (1,5 pt)
(c) Un serveur web interne, 192.168.0.50 port 8080, doit être joignable depuis Internet. Pourquoi le NAT décrit ici ne le permet-il pas, et quelles solutions le cours cite-t-il ? (1,5 pt)

5. Sérialisation : XML vers JSON et YAML (5 points) inspiré de : hta1p p. 26, « Possible exam question »

```
<router>
  <name>edge1</name>
  <ospfArea>0.0.0.0</ospfArea>
  <interfaces>
    <interface><name>eth0</name>
      <address>10.0.0.1/30</address>
      <mtu>1500</mtu></interface>
    <interface><name>eth1</name>
      <address>192.168.5.1/24</address>
      <mtu>9000</mtu></interface>
  </interfaces>
  <protocols>
    <protocol>ospf</protocol>
    <protocol>bgp</protocol>
  </protocols>
</router>
```

La configuration d'un routeur est donnée en XML ci-contre.

(a) Écrivez le même contenu en JSON. (2 pts)
(b) Écrivez-le en YAML. (2 pts)
(c) Le cours présente aussi l'encodage TLV (Type, Length, Value). Pourquoi un lecteur écrit pour une ancienne version d'un protocole TLV peut-il lire un message qui contient un type nouveau ? (1 pt)

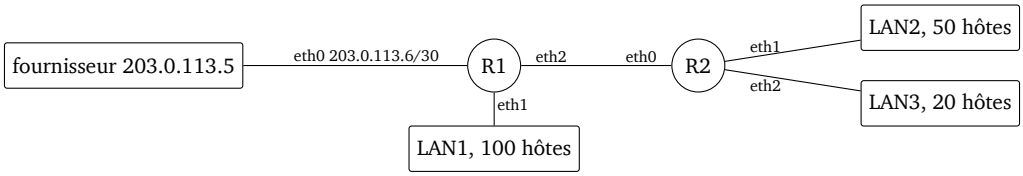
6. Web : HTTP, TLS et QUIC ; qualité de service (5 points) inspiré de : aucune annale ; hta6 p. 8 à 15 ; hta1p p. 16

Un navigateur ouvre pour la première fois `https://www.example.org/index.html`.

(a) Listez dans l'ordre les échanges nécessaires jusqu'à la réception de la page en HTTP/1.1 : protocole, transport, port, rôle de chaque échange. (2 pts)
(b) Le serveur présente un certificat X.509. À quelles deux conditions le navigateur l'accepte-t-il ? Que permet un certificat auto-signé, et que ne permet-il pas ? (1 pt)
(c) Qu'est-ce qui change avec HTTP/3 sur QUIC : transport, poignées de main, chiffrement, mobilité ? (1 pt)
(d) Hors Web, séance 1 : le cours distingue IntServ, DiffServ et best effort. En quoi diffèrent-ils ? Lequel décrit le fonctionnement d'Internet, et pourquoi ? (1 pt)

1. Adresses des interfaces et tables de routage (5 points)

inspiré de : partiel 2018, Q7 ; TD 2019, ex. 1



L'entreprise dispose du bloc 192.168.40.0/24 pour LAN1, LAN2, LAN3 et le lien R1-R2.

(a) Découpez le bloc depuis son début, du plus grand besoin au plus petit : réseau/préfixe de LAN1, LAN2, LAN3 et du lien. (1,5 pt)
(b) Attribuez une adresse à chaque interface de R1 et de R2 sur ces réseaux, et donnez la passerelle par défaut d'un PC de LAN3. (1 pt)
(c) Écrivez les tables de routage de R1 et de R2 (destination/préfixe, saut suivant ou interface), route par défaut comprise. (1,5 pt)
(d) R1 peut-il remplacer ses routes vers LAN2 et LAN3 par la seule ligne 192.168.40.128/25 ? Suivez un paquet destiné à 192.168.40.240. Pourquoi R1 doit-il faire du NAT sur eth0 ? (1 pt)

2. Relayage, TTL et fragmentation (5 points)

inspiré de : aucune annale ; hta2 p. 8 à 13 ; hta3 p. 4 et 6

Préfixe	Sortie	MTU
10.8.0.0/13	eth0	1500
10.12.0.0/14	eth1	1500
10.14.32.0/19	eth2	576
0.0.0.0/0	eth3	1500

Un paquet arrive au routeur : destination 10.14.50.9, Total Length 1400 octets, entête de 20 octets sans option, DF = 0, Identification 4711, TTL 9.

(a) Sur quelle interface sort-il ? Et un paquet destiné à 10.14.70.9 ? (1 pt)
(b) Donnez les fragments émis : Total Length, valeur du champ Fragment Offset, MF, Identification et TTL de chacun. (2,5 pts)
(c) Même paquet avec DF = 1 : que fait le routeur, quel message ICMP (type) envoie-t-il, et à qui ? (1 pt)
(d) Un autre paquet arrive avec TTL = 1 : que se passe-t-il ? Pourquoi le Header Checksum est-il recalculé à chaque saut ? (0,5 pt)

3. Vecteur de distance : une itération de Bellman-Ford (5 points)

inspiré de : liste de sujets 2017, n° 15 ; hta4p p. 3 et 4

Vecteur reçu de	A	B	C	D	E	F
A (coût 2)	0	4	6	5	8	10
B (coût 7)	4	0	2	1	3	9
C (coût 3)	6	2	0	7	2	4

Le routeur X a trois voisins, A, B et C, avec les coûts de lien indiqués. Il vient de recevoir leurs vecteurs de distance (ci-contre, destinations autres que X).

(a) Calculez la nouvelle table de X à partir de ces seuls vecteurs : pour chaque destination A à F, distance et saut suivant, avec la formule utilisée. (2,5 pts)
(b) Quel vecteur X annonce-t-il ensuite ? Avec split horizon, que contient l'annonce de X vers C ? (1 pt)
(c) Comparez vecteur de distance et état des liens (information envoyée, destinataires, algorithme, convergence), avec un protocole de chaque famille. Quel protocole sert entre systèmes autonomes, et de quel type est-il ? (1,5 pt)

4. TCP : Tahoe, Reno et produit bande passante-délai (5 points)

inspiré de : examens 2020, fenêtre optimale ; hta5p p. 11 à 16

Conventions : cwnd et ssthresh en MSS, une ronde par aller-retour. Slow start : cwnd doublée à chaque ronde, **plafonnée à ssthresh**, puis congestion avoidance : cwnd +1 par ronde et ssthresh = cwnd. Timeout : ssthresh = cwnd/2, cwnd = 1, slow start. Trois ACK dupliqués (Reno seulement) : cwnd et ssthresh prennent la moitié de cwnd, on reste en CA. À la ronde 1, cwnd = 1 et ssthresh = 10. Un segment est perdu ; on suppose que la perte est détectée à la fin de la ronde 9 dans les deux cas : par timeout pour Tahoe, par trois ACK dupliqués pour Reno.

(a) Donnez cwnd pour les rondes 1 à 14, pour Tahoe et pour Reno, et le nombre de segments envoyés par chacun pendant les rondes 10 à 14. (2,5 pts)
(b) Une liaison de 200 Mbit/s a un RTT de 60 ms. Quelle fenêtre, en octets, faut-il pour l'utiliser pleinement ? Quel débit maximal permet le champ Window Size seul (16 bits, compté en octets) ? Quel décalage window scale minimal faut-il ? (2,5 pts)

5. Sérialisation : XML vers JSON et YAML (5 points)

inspiré de : hta1p p. 26, « Possible exam question »

```
<message>
  <from>alice@example.org</from>
  <to>bob@example.net</to>
  <to>carol@example.net</to>
  <subject>Midterm schedule</subject>
  <size>48213</size>
  <attachments>
    <file>
      <name>slides.pdf</name>
      <type>application/pdf</type>
    </file>
  </attachments>
</message>
```

Un client de messagerie décrit un message en XML ci-contre. Les éléments `<to>` et `<file>` peuvent être répétés : chacun doit donner une liste, même s'il n'apparaît qu'une fois.

(a) Écrivez le même contenu en JSON. (2 pts)
(b) Écrivez-le en YAML. (2 pts)
(c) Citez deux problèmes de YAML mentionnés en cours. (1 pt)

6. E-mail (5 points)

inspiré de : aucune annale ; hta6p p. 4 à 18

alice@example.org envoie depuis son client de messagerie un message avec une pièce jointe PDF à bob@example.net, qui lit son courrier sur son téléphone et sur son ordinateur.

(a) Décrivez le trajet du message : agents traversés (MUA, MTA, MDA), protocole et port à chaque étape, et comment le MTA d'example.org trouve celui d'example.net. (2 pts)
(b) Pourquoi Bob a-t-il intérêt à utiliser IMAP plutôt que POP3 ? (1 pt)
(c) Le format du message n'autorise que l'ASCII 7 bits : comment la pièce jointe est-elle transportée ? (1 pt)
(d) Comment le MTA d'example.net peut-il vérifier que le message vient d'un serveur autorisé pour example.org ? Citez deux mécanismes et leur principe. (1 pt)

Corrigés

Corrigés et barèmes indicatifs rédigés par nous, sur 5 points par question. D'après les propos de l'enseignant rapportés par Elisha, la notation est bienveillante : une explication approximative mais dans le bon sens rapporte des points. Tous les calculs sont vérifiés par `calc_examens_blancs_net.py`.

Sujet A

A1. Adressage IPv4

(a) /21 = 8 + 8 + 5 : 255.255.**248**.0 (248 = `11111000`).

(b) Octet intéressant : le 3e ; nombre magique $m = 256 - 248 = 8$. 83 = `01010011`, plus grand multiple de 8 inférieur ou égal : 80. Réseau **172.20.80.0/21**, diffusion **172.20.87.255**, $2^{11} - 2 =$ **2046** hôtes (172.20.80.1 à 172.20.87.254).

(c)

Adresse	Valide	Même sous-réseau	Attribuable
172.20.86.17	oui	oui (86 dans 80 à 87)	oui
172.20.79.254	oui	non (réseau 172.20.72.0/21)	non
172.20.88.1	oui	non (réseau 172.20.88.0/21)	non
172.20.87.255	oui	oui	non : adresse de diffusion
172.20.80.0	oui	oui	non : adresse du réseau
172.20.84.300	non : 300 > 255		

Barème. (a) 1. (b) réseau 1, diffusion et nombre d'hôtes 1. (c) 2, retirer 0,5 par ligne fausse.

Pièges. oublier le −2 ; croire que 172.20.79.254 est voisin parce qu'il est numériquement proche ; déclarer « même sous-réseau, donc attribuable » pour la diffusion et le réseau.

A2. Plus long préfixe

Plages : /12 : 84.112.0.0 à 84.127.255.255 ; /13 : 84.120 à 84.127 ; /14 : 84.124 à 84.127 ; /18 : 84.126.64.0 à 84.126.127.255.

Destination	Lignes qui correspondent	Sortie
84.127.70.5	/12, /13, /14, /0 (pas le /18 : 2e octet 127, pas 126)	**eth2**
84.126.100.1	/12, /13, /14, /18 (100 dans 64 à 127), /0	**eth3**
84.119.3.3	/12, /0 (119 < 120, hors du /13)	**eth0**
84.128.0.1	/0 seulement	**eth4**

(b) Dans un /18, le 3e octet du réseau est un multiple de 64 ; 100 ne l'est pas. La ligne désigne en réalité 84.126.64.0/18 (100 = `01100100`, on garde `01`), qui existe déjà vers eth3 : conflit.

Barème. (a) 1 par destination, dont 0,5 pour la justification. (b) 1.

Pièges. 84.127.70.5 a un 3e octet dans 64 à 127 mais un 2e octet différent ; la route par défaut ne sert que si rien d'autre ne correspond.

A3. Dijkstra

Case « d,p » : distance provisoire, prédécesseur ; en gras, le nœud retiré (définitif).

Étape	Retiré	Q	R	S	T	U
0	P (0)	4,P	∞	1,P	∞	∞
1	S (1)	4,P	∞	**1**	3,S	11,S
2	T (3)	4,P	∞		**3**	9,T
3	Q (4)	**4**	6,Q			9,T
4	R (6)		**6**			7,R
5	U (7)					**7**

À l'étape 2, le chemin P-S-T-Q coûte 5, pas mieux que 4 : Q garde le prédécesseur P.

(b) FIB de P : Q 4 via Q ; R 6 via Q (P-Q-R) ; S 1 via S ; T 3 via S (P-S-T) ; U 7 via Q (P-Q-R-U).

(c) Sans Q-R : U = 9 par P-S-T-U, R = 10 par P-S-T-U-R, tous deux via S. Le cours indique que l'état des liens se reconfigure plus vite que le vecteur de distance après une panne.

Barème. (a) 3 (2 si le tableau a une erreur isolée propagée correctement). (b) 1. (c) 0,5 coûts, 0,5 comparaison.

Pièges. prendre le lien direct S-U (10) ou T-U (6) pour U ; modifier un nœud déjà retiré ; écrire dans la FIB le chemin complet au lieu du premier saut.

A4. TCP Reno

Ronde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
cwnd	1	2	4	8	12	13	14	15	16	8	9	10	11	12	1	2	4	6	7
ssthresh	12	12	12	12	12	13	14	15	16	8	9	10	11	12	6	6	6	6	7
Phase	SS	SS	SS	SS	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	SS	SS	SS	CA	CA

Ronde 5 : le doublement donnerait 16, plafonné à 12. Fin de ronde 9 : 3 ACK dupliqués avec cwnd = 16, donc cwnd = ssthresh = 8. Fin de ronde 14 : timeout avec cwnd = 12, donc ssthresh = 6 et cwnd = 1 ; ronde 18 : 8 plafonné à 6. Les rondes 5 et 18, où cwnd atteint ssthresh, peuvent être notées SS ou CA : la ronde suivante est bien en +1.

(b) 1 + 2 + 4 + 8 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 85 sur les rondes 1 à 9, total **155** segments.

(c) Un désordre sans perte produit aussi des ACK dupliqués ; trois doublons rendent la perte très probable. Si des ACK dupliqués arrivent, des segments passent encore : congestion légère, cwnd divisée par deux. Un timeout signifie que plus rien ne passe : congestion sévère, retour à 1.

Barème. (a) 3 : 1 pour le slow start avec plafond, 1 pour le fast recovery, 1 pour le timeout. (b) 1. (c) 1.

Pièges. doubler jusqu'à 16 en ronde 5 sans appliquer la convention ; repartir de 1 après les ACK dupliqués (c'est Tahoe) ; diviser ssthresh initial (12) au lieu de cwnd au moment de la perte.

A5. XML vers JSON et YAML

Convention de la slide (hta1p p. 24 à 26) : la racine disparaît, son contenu devient l'objet de premier niveau ; frères de même nom : tableau. Garder la racine comme clé (`"lease": {…}`) reste cohérent ; nous l'acceptons.

```
{
  "ip": "192.168.10.57",
  "hostname": "labo-pc7",
  "duration": 86400,
  "options": {
    "router": "192.168.10.1",
    "dns": ["192.168.10.2",
            "192.168.10.3"]
  }
}
```

```
ip: 192.168.10.57
hostname: labo-pc7
duration: 86400
options:
  router: 192.168.10.1
  dns:
    - 192.168.10.2
    - 192.168.10.3
```

(c) `eval()` exécute le texte comme du code JavaScript : un texte malveillant exécuterait ce qu'il contient. `JSON.parse()` ne fait que lire des données.

Barème. (a) 2 : structure 1, tableau `dns` 0,5, nombre sans guillemets et adresses entre guillemets 0,5. (b) 2 : indentation 1, liste à tirets 1. (c) 1.

Pièges. écrire deux clés `"dns"` dans le même objet (la seconde écrase la première) ; mettre 86400 entre guillemets ; oublier l'indentation sous `options`.

A6. Accès multiple, duplexage et seau à jetons

(a) FDMA : chaque source module une porteuse différente. TDMA : chaque source émet dans son intervalle de temps, ce qui demande une synchronisation (ou l'écoute de la porteuse). CDMA : chaque source utilise un code d'étalement différent, sur la même bande au même moment ; les codes ne sont pas parfaitement orthogonaux si les sources ne sont pas synchronisées. L'opérateur combine FDMA et TDMA (porteuses découpées en intervalles) avec un duplexage fréquentiel (FDD : une bande par sens). 1,6 MHz/200 kHz = 8 porteuses par sens, ×8 intervalles : **64** communications.

(b) TDD : les deux sens utilisent la même fréquence à tour de rôle. 3,2 MHz/200 kHz = 16 porteuses ×8 = 128 intervalles ; une communication en prend deux (un par sens) : **64** communications, autant qu'en FDD avec la même largeur totale. Contrainte : les équipements doivent être synchronisés pour savoir quand émettre et quand recevoir.

(c) K = débit moyen = 4 Mbit/s, soit $4 \cdot 10^6$ jetons/s. B = (crête − moyen)× durée de rafale = $(10-4) \times 0{,}3 =$ **1,8 Mbit**. Le seau perd $10 - 4 = 6$ Mbit/s nets : il est vide au bout de $1{,}8/6 =$ **0,3 s**, la rafale prévue au contrat. Ensuite, seuls les messages couverts par les nouveaux jetons passent (4 Mbit/s) ; l'excédent est jeté. Le seau percé met le flux en forme : sortie au plus K, l'excédent attend dans une file et n'est jeté que si le seau est plein.

Barème. (a) 2 : définitions 1, FDMA, TDMA et FDD nommés 0,5, 64 0,5. (b) 1 : principe et synchronisation 0,5, 64 0,5. (c) 2 : K et B 1, 0,3 s et sort de l'excédent 0,5, seau percé 0,5.

Pièges. répondre « FDMA et TDD sont incompatibles » : ils se combinent ; s'arrêter aux définitions sans décrire la combinaison ; compter 128 communications en TDD en oubliant qu'il faut un intervalle par sens ; confondre mesure (seau à jetons, on jette) et mise en forme (seau percé, on met en file).

Sujet B

B1. Découpage à longueur variable

(a) Plus petit h avec $2^h - 2 \geq$ besoin : 1000 donne /22 (1022) ; 450 donne /23 (510) ; 120 donne /25 (126) ; 60 donne /26 (62) ; liaisons /30 (2).

(b)

Besoin	Réseau/préfixe	Diffusion	Hôtes
Production	10.62.96.0/22	10.62.99.255	1022
Bureaux	10.62.100.0/23	10.62.101.255	510
Laboratoire	10.62.102.0/25	10.62.102.127	126
Invités	10.62.102.128/26	10.62.102.191	62
Liaison 1	10.62.102.192/30	10.62.102.195	2
Liaison 2	10.62.102.196/30	10.62.102.199	2

Chaque bloc commence sur un multiple de sa taille (100 est pair pour le /23, 102.128 multiple de 64) : l'ordre décroissant garantit l'alignement.

(c) Libre : 10.62.102.200 à 10.62.111.255, soit 2360 adresses. Plus grand bloc aligné : **10.62.104.0/21** (104 à 111). Annonce unique : **10.62.96.0/20**.

Barème. (a) 1. (b) 3, 0,5 par ligne. (c) 0,5 et 0,5.

Pièges. prendre /23 pour 1000 hôtes ($2^9 - 2 = 510$) ; donner /27 aux invités ($2^5 - 2 = 30$) ; commencer par les petits blocs, ce qui casse l'alignement des grands.

B2. Agrégation CIDR

(a) 3e octet : 16 à 19 ; 20 à 23 ; 24 à 31 ; 32 à 39 ; 40 à 43 (B) ; 44 à 47 ; 48 à 63.

(b) 16/22 + 20/22 : contigus, même taille, 16 multiple de 8, donc 16.0/21 ; + 24/21 : 16 multiple de 16, donc **185.40.16.0/20**. 32/21 ne peut s'unir qu'à 40/21, dont la moitié (40 à 43) part vers B. 44/22 ne peut s'unir qu'à 40/22 (B). 16/20 et 32/21 n'ont pas la même taille, et 16/20 ne fusionnerait qu'avec 0/20 (absent). Résultat, 5 lignes : 185.40.16.0/20 A ; 185.40.32.0/21 A ; 185.40.40.0/22 B ; 185.40.44.0/22 A ; 185.40.48.0/20 A.

(c) 185.40.16.0/20 A ; **185.40.32.0/19** A (32 à 63) ; 185.40.40.0/22 B. Le /22 vers B est plus spécifique et l'emporte sur le /19 pour 40 à 43 ; toutes les autres adresses gardent A. 185.40.0.0/18 couvrirait aussi 185.40.0.0 à 185.40.15.255, absentes de la table : ces paquets, jetés aujourd'hui faute de route, partiraient vers A.

Barème. (a) 1. (b) 2,5 : 16.0/20 1,5, refus justifiés des autres fusions 1. (c) 1,5 : trois lignes 1, refus du /18 0,5.

Pièges. fusionner 32/21 et 40/22 alors que 40/22 va vers B ; écrire 185.40.16.0/19 (16 n'est pas un multiple de 32) ; agréger plus large que les adresses présentes.

B3. Count to infinity

(a) R1 : 1, direct ; R2 : 2 via R1 ; R3 : 3 via R2. R2 annonce (N, 2) : destination et distance, sans le saut suivant. R3 ignore donc que la route de R2 passe par R1.

(b) 1. R2 reçoit « N à 3 » de R3 et adopte N à 4 via R3 (il ne sait pas que cette route passe par lui). 2. R3 reçoit « N à 4 » de son saut suivant R2 et passe à 5 via R2 : on suit toujours son saut suivant, même si la distance augmente. 3. R2 passe à 6 via R3. 4. R3 passe à 7 via R2. Après k annonces, la distance vaut $k + 3$: R2 atteint 16 à la 13e, R3 à la **14e**. Pendant ce temps, les paquets vers N font des allers-retours entre R2 et R3 jusqu'à expiration de leur TTL.

(c) Split horizon : R3 n'annonce pas N à R2, son saut suivant pour N ; R2 garde N injoignable et l'annonce à R3, qui le marque injoignable à son tour. Poisoned reverse : R3 annonce N à 16 à R2, qui ne le choisira pas comme saut suivant. Dans les deux cas, plus de comptage. Sans remède, la limite de 15 sauts de RIP borne au moins la durée du comptage.

Barème. (a) 1,5. (b) 2 : mécanisme 1, chiffres 0,5, boucle des paquets 0,5. (c) 1,5.

Pièges. oublier que R3 accepte une distance plus grande parce qu'elle vient de son saut suivant ; dire que l'annonce contient le chemin (c'est BGP, path vector).

B4. NAT

(a)

Tronçon	Source	Destination
poste vers passerelle	192.168.0.23:51000	145.236.10.5:443
passerelle vers serveur	81.183.20.9:40100	145.236.10.5:443
serveur vers passerelle	145.236.10.5:443	81.183.20.9:40100
passerelle vers poste	145.236.10.5:443	192.168.0.23:51000

(b) Table : port externe 40100 associé à 192.168.0.23:51000, port 40101 à 192.168.0.42:51000 (TCP, vers 145.236.10.5:443). Avec 51000 pour les deux, les deux connexions auraient côté Internet le même 5-uplet {81.183.20.9, 145.236.10.5, TCP, 51000, 443} : la passerelle ne saurait pas à quel poste rendre une réponse. Un port externe distinct par connexion rend chaque 5-uplet unique.

(c) Le NAT source ne fonctionne que pour les connexions ouvertes depuis l'intérieur : un SYN qui arrive sur 81.183.20.9:8080 ne correspond à aucune association et ne peut être redirigé. Solutions citées : D-NAT, une règle fixe qui renvoie un port externe vers 192.168.0.50:8080 ; ou NAT traversal, l'application demande à la passerelle d'ouvrir un port (UPnP).

Barème. (a) 2, 0,5 par tronçon. (b) 1,5 : table 0,5, 5-uplet 1. (c) 1,5.

Pièges. changer l'adresse ou le port de destination au lieu de la source ; oublier la réécriture inverse au retour.

B5. XML vers JSON et YAML

```
{
  "name": "edge1",
  "ospfArea": "0.0.0.0",
  "interfaces": [
    { "name": "eth0",
      "address": "10.0.0.1/30",
      "mtu": 1500 },
    { "name": "eth1",
      "address": "192.168.5.1/24",
      "mtu": 9000 }
  ],
  "protocols": ["ospf", "bgp"]
}
```

```
name: edge1
ospfArea: 0.0.0.0
interfaces:
  - name: eth0
    address: 10.0.0.1/30
    mtu: 1500
  - name: eth1
    address: 192.168.5.1/24
    mtu: 9000
protocols:
  - ospf
  - bgp
```

Les `<interface>` répétés deviennent un tableau d'objets, les `<protocol>` un tableau de chaînes ; les balises répétées disparaissent.

(c) Chaque élément porte sa longueur : le lecteur saute la valeur d'un type inconnu et continue la lecture.

Barème. (a) 2 : tableau d'objets 1, reste 1. (b) 2 : tirets et alignement des clés d'un même élément 1, reste 1. (c) 1.

Pièges. écrire `0.0.0.0` sans guillemets en JSON (ce n'est pas un nombre) ; en YAML, mettre un tiret devant chaque clé d'une interface au lieu d'un seul tiret par élément.

B6. Web : HTTP, TLS et QUIC ; qualité de service

(a) 1. DNS : enregistrement A de www.example.org au résolveur local, UDP 53. 2. TCP : poignée de main en trois temps (SYN ; SYN, ACK ; ACK) vers le port 443. 3. TLS : poignée de main après celle de TCP, le serveur envoie son certificat, les deux côtés établissent une clé de session. 4. HTTP : requête GET /index.html, réponse 200 OK avec le document, chiffrées par TLS. En HTTP/1.1, la même connexion TCP sert ensuite aux autres objets de la page.

(b) Le certificat est émis pour le site auquel on est connecté, et il est signé par une autorité de certification (CA) à laquelle le navigateur fait confiance. Auto-signé : il permet de chiffrer, pas de prouver l'identité du site.

(c) QUIC fonctionne sur UDP, en couche application ; la poignée de main de session et celle de TLS sont combinées (3 échanges au lieu de 6) ; le chiffrement est obligatoire ; l'identifiant de session ne dépend pas des ports, ce qui permet la mobilité ; multiplexage adapté aux éléments d'une page.

(d) IntServ réserve des ressources pour chaque flux (fin) ; DiffServ réserve pour des classes de flux ; best effort ne réserve rien. Internet fonctionne en best effort : la réservation suppose une entité qui possède le réseau, accorde les ressources et fait respecter les limites, et Internet n'a pas de propriétaire unique.

Barème. (a) 2, 0,5 par échange dans le bon ordre. (b) 1. (c) 1. (d) 0,5 pour les trois définitions, 0,5 pour Internet et sa raison.

Pièges. placer TLS avant TCP ; dire que QUIC est une couche transport du noyau (c'est de l'application sur UDP) ; inverser IntServ (par flux) et DiffServ (par classe).

Sujet C

C1. Adresses des interfaces et tables de routage

(a) LAN1 100 hôtes : /25 (126) ; LAN2 50 : /26 (62) ; LAN3 20 : /27 (30) ; lien : /30. LAN1 **192.168.40.0/25**, LAN2 **192.168.40.128/26**, LAN3 **192.168.40.192/27**, lien **192.168.40.224/30**.

(b) Un choix possible : R1 eth1 192.168.40.1/25, R1 eth2 192.168.40.225/30 ; R2 eth0 192.168.40.226/30, R2 eth1 192.168.40.129/26, R2 eth2 192.168.40.193/27. Passerelle d'un PC de LAN3 : 192.168.40.193, l'interface de R2 sur son LAN.

(c)

R1		R2	
192.168.40.0/25	eth1 (direct)	192.168.40.128/26	eth1 (direct)
192.168.40.224/30	eth2 (direct)	192.168.40.192/27	eth2 (direct)
203.0.113.4/30	eth0 (direct)	192.168.40.224/30	eth0 (direct)
192.168.40.128/26	via 192.168.40.226	0.0.0.0/0	via 192.168.40.225
192.168.40.192/27	via 192.168.40.226		
0.0.0.0/0	via 203.0.113.5		

La route par défaut de R2 couvre LAN1 et Internet ; une ligne 192.168.40.0/25 via 192.168.40.225 est aussi juste.

(d) Une seule ligne ne serait pas une fusion exacte : /26 et /27 n'ont pas la même taille. 192.168.40.128/25 couvre 128 à 255 : LAN2, LAN3, le lien (la route directe en /30, plus spécifique, l'emporte) mais aussi 228 à 255, inutilisées. Un paquet vers 192.168.40.240 irait de R1 à R2 ; R2 n'a que sa route par défaut et le renvoie à R1 : boucle jusqu'à TTL = 0. Mieux vaut garder les deux lignes. NAT : 192.168.0.0/16 est une plage privée, non routable sur Internet ; R1 remplace l'adresse source par son adresse publique 203.0.113.6.

Barème. (a) 1,5. (b) 1. (c) 1,5 : réseaux distants via l'adresse du voisin sur le lien commun, défaut. (d) 0,5 boucle, 0,5 NAT.

Pièges. prendre pour saut suivant une adresse de R2 qui n'est pas sur le lien commun (192.168.40.129) ; oublier la route de retour sur R2 ; donner à LAN2 un /26 qui chevauche LAN1.

C2. Relayage, TTL et fragmentation

(a) 10.14.50.9 : /13 (10.8 à 10.15) oui, /14 (10.12 à 10.15) oui, /19 (10.14.32.0 à 10.14.63.255) oui : **eth2**, MTU 576. 10.14.70.9 : hors du /19 (70 > 63), dans le /14 : **eth1**.

(b) Données : $1400 - 20 = 1380$ octets. Par fragment : $\lfloor (576-20)/8 \rfloor \times 8 = \lfloor 69{,}5 \rfloor \times 8 = 552$ octets.

Fragment	Données	Total Length	Offset (champ)	MF	Identification, TTL
1	552	572	0	1	4711, 8
2	552	572	69	1	4711, 8
3	276	296	138	0	4711, 8

L'offset compte en blocs de 8 octets : 552/8 = 69, 1104/8 = 138.

(c) DF = 1 : le routeur jette le paquet et renvoie à la source un ICMP Destination Unreachable (type 3), sous-type « fragmentation needed ».

(d) Le TTL tombe à 0 : paquet jeté, ICMP Time Exceeded (type 11) vers la source. Le checksum couvre l'en-tête, TTL compris ; le TTL change à chaque saut.

Barème. (a) 1. (b) 2,5 : taille 552 1, offsets 0,5, Total Length 0,5, MF, Identification et TTL 0,5. (c) 1. (d) 0,5.

Pièges. prendre 556 octets de données (non multiple de 8) ; écrire l'offset en octets (552) ; oublier les 20 octets d'en-tête dans Total Length ; garder TTL 9.

C3. Une itération de Bellman-Ford

(a) $d_X(Y) = \min_{v \in \{A,B,C\}} \big(c(X,v) + d_v(Y)\big)$, avec $d_v(v) = 0$.

Dest.	via A ($2 + d_A$)	via B ($7 + d_B$)	via C ($3 + d_C$)	Distance	Saut suivant
A	2	11	9	2	A
B	6	7	5	5	C
C	8	9	3	3	C
D	7	8	10	7	A
E	10	10	5	5	C
F	12	16	7	7	C

B est atteint par C (5) et non par le lien direct (7).

(b) X annonce (A 2, B 5, C 3, D 7, E 5, F 7), sans les sauts suivants. Split horizon : X n'annonce pas à C les routes dont C est le saut suivant (B, C, E, F) ; vers C, seulement A 2 et D 7.

(c) Vecteur de distance : je dis à mes voisins qui je connais (destination, distance), voisins seulement, Bellman-Ford distribué, convergence lente et count to infinity ; RIP, IGRP. État des liens : je dis à tous qui sont mes voisins (LSA), à tous les nœuds, Dijkstra sur la topologie complète, reconfiguration plus rapide après une panne ; OSPF, IS-IS. Entre systèmes autonomes : BGP, path vector (chemins entiers échangés), routage par politique.

Barème. (a) 2,5 : formule 0,5, tableau 2. (b) 1. (c) 1,5.

Pièges. garder le lien direct vers B par réflexe ; ajouter le coût du lien deux fois ; mettre le saut suivant dans l'annonce.

C4. Tahoe, Reno, produit bande passante-délai

(a)

Ronde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tahoe	1	2	4	8	10	11	12	13	14	1	2	4	7	8
Reno	1	2	4	8	10	11	12	13	14	7	8	9	10	11

Perte avec cwnd = 14 : ssthresh = 7 dans les deux cas. Tahoe repart de 1 (ronde 13 : 8 plafonné à 7) ; Reno reste en CA à partir de 7. Rondes 10 à 14 : Tahoe **22** segments, Reno **45**.

(b) Fenêtre ≥ débit × RTT = $200 \cdot 10^6 \times 0{,}060 = 12 \cdot 10^6$ bits = **1,5 Mo** (1 500 000 octets). Window Size seul : 65 535 octets par RTT, soit $65\,535 \times 8/0{,}060 \approx$ **8,74 Mbit/s**, 4,4 % du lien. Window scale : $65\,535 \times 2^4 = 1\,048\,560$ insuffisant, $65\,535 \times 2^5 = 2\,097\,120 \geq 1\,500\,000$: décalage **5** (maximum 14).

Barème. (a) 2,5 : Tahoe 1, Reno 1, sommes 0,5. (b) 2,5 : BDP 1, débit sans option 0,75, décalage 0,75.

Pièges. oublier le plafond en ronde 5 (16) ou en ronde 13 (8) ; confondre bits et octets ; prendre le délai aller seul au lieu du RTT.

C5. XML vers JSON et YAML

```
{
  "from": "alice@example.org",
  "to": ["bob@example.net",
         "carol@example.net"],
  "subject": "Midterm schedule",
  "size": 48213,
  "attachments": [
    { "name": "slides.pdf",
      "type": "application/pdf" }
  ]
}
```

```
from: alice@example.org
to:
  - bob@example.net
  - carol@example.net
subject: Midterm schedule
size: 48213
attachments:
  - name: slides.pdf
    type: application/pdf
```

Les deux `<to>`, frères directs sous la racine, deviennent un tableau ; `attachments` est un tableau d'un seul objet, comme l'impose l'énoncé.

(c) Deux parmi : pas de validation par schéma ; erreurs d'indentation ; impossible de savoir si le fichier a été tronqué (marqueurs de début et de fin optionnels).

Barème. (a) 2 : tableau `to` 0,5, tableau d'un objet 1, reste 0,5. (b) 2. (c) 1.

Pièges. écrire deux clés `"to"` ; écrire `"attachments": {"file": …}` alors que l'énoncé demande une liste ; guillemets autour de 48213.

C6. E-mail

(a) MUA d'Alice, puis SMTP sur le port de soumission 465 (anciennement 587), avec TLS et authentification, vers le MTA d'example.org. Ce MTA demande au DNS l'enregistrement MX d'example.net et relaie en SMTP, port 25, vers le MTA d'example.net. Le MDA d'example.net (un relais qui stocke) range le message dans la boîte de Bob. Le MUA de Bob relève en IMAP (143, 993 avec TLS) ou POP3 (110, 995).

(b) IMAP interroge la base de messages du serveur : dossiers, en-têtes et pièces jointes téléchargés séparément, consultation sans retrait ; les deux appareils voient le même état. POP3 relève la seule boîte de réception, souvent en supprimant du serveur, sans dossiers.

(c) MIME convertit la pièce jointe en ASCII 7 bits (base64 ou quoted-printable), l'annonce par `Content-Type: application/pdf` et place texte et pièce jointe dans un corps multipart.

(d) SPF : le MTA prouve qu'il est autorisé à envoyer pour le domaine du champ From. DKIM : le MTA émetteur signe le message, la clé publique est publiée dans le DNS. (DMARC publie dans le DNS la configuration DKIM et SPF du domaine.)

Barème. (a) 2 : chaîne des agents 1, ports 0,5, MX 0,5. (b) 1. (c) 1. (d) 0,5 par mécanisme.

Pièges. faire relever le courrier par SMTP ; dire que le MUA d'Alice contacte directement le serveur de Bob ; confondre DKIM (signature du contenu) et SPF (autorisation du serveur).